Laboratorio de Computación Cuántica

Práctica 1: Puertas cuánticas y circuitos básicos

Programación en IBM Composer y Qiskit

Instrucciones de entrega

- **Entrega**: El código fuente como un único cuaderno `.ipynb` que se pueda ejecutar de principio a fin, más una memoria en PDF con la interpretación de los resultados y las capturas de las gráficas realizadas.
- **Estructura de la memoria**: Documento con portada, índice, objetivos, medidas realizadas, discusión de resultados y conclusiones. Las partes de código significativas se incluyen como apéndices.
- **Convención de qubits**: indique al inicio si escribe los kets como $|q_{n-1}\ldots q_0\rangle$ (convención de Qiskit) o como $|q_0\ldots q_{n-1}\rangle$, y sea coherente en todo el trabajo.
- **Fase global**: dos estados u operadores que solo difieren en una fase global se consideran iguales.
- **Simulaciones con shots**: use 4096 shots, fije la semilla del simulador e indique la versión de Qiskit utilizada.

La puntuación máxima es de 10 puntos (8,5 de los bloques y 1,5 de calidad y reproducibilidad del trabajo). Los ejercicios opcionales pueden sumar hasta 1 punto adicional, sin superar el 10.

Bloques obligatorios

Bloque 1 · Funcionamiento de Puertas Cuánticas de 1 qubit.

Para las puertas de un qubit H, X, Y, Z, S, S† y T

$$X \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad Y \equiv \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}; \quad Z \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}; \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp(i\pi/4) \end{bmatrix}$$

Obtenga su descripción de la librería de puertas de Qiskit o en el libro Learn Quantum Computing using Qiskit (https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/circuit_library)

https://github.com/Qiskit/textbook/blob/main/notebooks/ch-states/single-qubit-gates.ipynb

y compruebe su funcionamiento:

1. Aplíquelas a los estados $|0\rangle$ y a $|1\rangle$ y construya una tabla con el vector de estado de salida, obtenido con `Statevector`.
2. Represente en la esfera de Bloch el estado de entrada y el de salida de cada caso. Utilice las visualizaciones disponibles en Qiskit o visualizaciones alternativas(https://bloch.kherb.io/)

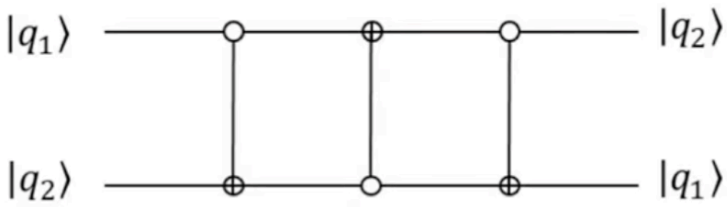
3. Escriba en un documento los resultados para tener una tabla resumen de puertas de 1 qubit con los siguientes campos: nombre de cada puerta, matriz que la define, estado de salida para cada una de las entradas, visualización en la esfera de Bloch del funcionamiento.
4. Reproduzca en IBM Composer (https://quantum.cloud.ibm.com/composer) el siguiente circuito



indique el estado del qubit q[0] antes y después de medir con 1024 shots. Explique los resultados obtenidos con IBM Composer. ¿Qué pasaría si se mide también q[1]?

Bloque 2 · Puertas de 2 qubits y equivalencias

1. Para CNOT (control q0, objetivo q1), SWAP y CZ: indique su acción sobre los cuatro estados de la base computacional y obtenga su matriz unitaria 4×4. ¿En que puertas es imprescindible indicar si escribe los kets como $|q_{n-1}\ldots q_0\rangle$ (convención de Qiskit) o como $|q_0\ldots q_{n-1}\rangle$?.
2. Construya la puerta SWAP con tres CNOT alternadas.



Demuestre analíticamente, con la formulación matricial correspondiente , la equivalencia siguiendo el estado (a, b) tras cada puerta, y verifíquela con `Operator.equiv` en el código Qiskit.

3. En el ejercicio Anterior, si cambias la puerta central para que también tenga control en q1 y objetivo en q2, ¿sigue intercambiando los estados de los dos qubits? Justifica la respuesta siguiendo el estado (a, b) tras cada puerta y comprueba el resultado con `Operator` en Qiskit.

4. Construya CZ = (I⊗H)·CX·(I⊗H) y compárela con la puerta CZ nativa de Qiskit. ¿Sobre qué estado de la base introduce un signo menos? En una CZ, ¿cuál es el qubit de control y cuál el objetivo?

Bloque 3 · Identidades de conjugación.

Una **puerta de Clifford** es una puerta cuántica unitaria U que convierte cualquier operador de Pauli (I, X, Y, Z) en otro operador de Pauli al conjugarlo.
Obtenga analíticamente, con matrices, el operador equivalente a cada combinación y compruébelo con Qiskit:

3.1 $ZXZ^\dagger$ =

3.2 $ZYZ^\dagger$ =

3.3 $ZZZ^\dagger$ =

3.4 HXH† =

3.5 HZH† =

3.6 SXS† =

3.7 SYS† =

Una vez comprado el funcionamiento, busque otras equivalencias y justifique de manera intuitiva lo que pasa al aplicar puerta de Clifford.

3.9 ¿ Qué aplicaciones puede tener las equivalencias anteriores?

3.8 ¿ Se pueden obtener equivalencias similares con puertas de 2 qubits (CNOT, CZ, SWAP)

3.9 Busque ejemplos adicionales de puertas que no son de Clifford, justificando la respuesta.

Bloque 4 · Entrelazamiento: estados de Bell

1. Implemente los cuatro estados de Bell $|\Phi^+\rangle$, $|\Phi^-\rangle$, $|\Psi^+\rangle$ y $|\Psi^-\rangle$ partiendo de $|00\rangle$ y usando las puertas H, X, Z y CNOT que sean necesarias.

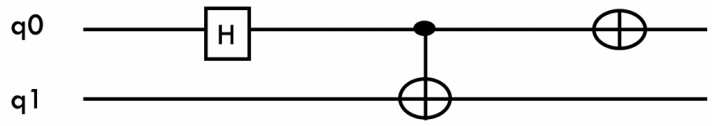
$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle_A \otimes |1\rangle_B) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B) - \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle_A \otimes |1\rangle_B) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A \otimes |1\rangle_B) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle_A \otimes |0\rangle_B) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A \otimes |1\rangle_B) - \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle_A \otimes |0\rangle_B) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$$

2. Compruebe cada estado con `Statevector` y con un histograma de resultados. Incluya la captura de IBM Composer de uno de ellos.
3. Justifique que los cuatro estados son entrelazados (por ejemplo, porque no pueden escribirse como producto de estados de un qubit, o porque el estado reducido de cada qubit es I/2).
4. Analice el circuito formado por H en q0, CNOT (control q0, objetivo q1) y X en q0: ¿qué estado produce?

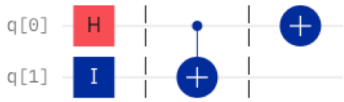


Justifique también la respuesta analíticamente multiplicando las matrices correspondientes a cada puerta.

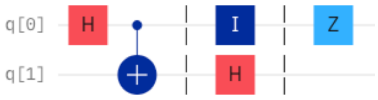
Bloque 5 · Operador unitario de un circuito

Considere los siguientes circuitos de 2 qubits, ambos aplicados capa a capa de izquierda a derecha:

- **Circuito A**: H en q0 (I en q1); CNOT con control q0 y objetivo q1; X en q0.



- **Circuito B**: H en q0; CNOT con control q0 y objetivo q1; H en q1 (I en q0); Z en q0.



- **Circuito C**:

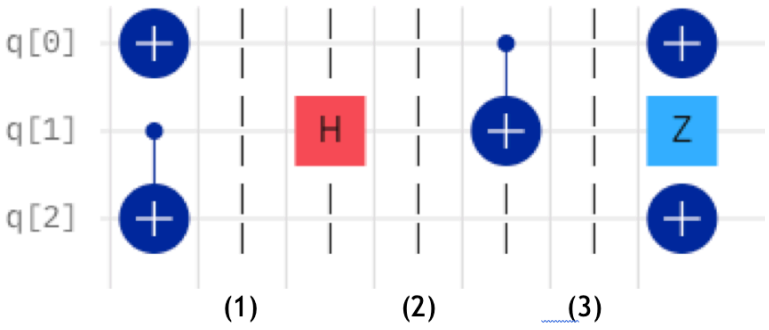


1. Indique el estado para la entrada |00⟩ en cada una de las etapas (líneas discontinuas) y el estado de salida.
2. Calcule el operador unitario U de cada circuito como producto de las matrices de sus puertas.
3. Compárelo con el obtenido con `Operator(qc)`. indique la permutación aplicada.

Bloque 6 · Circuitos de 3 qubits

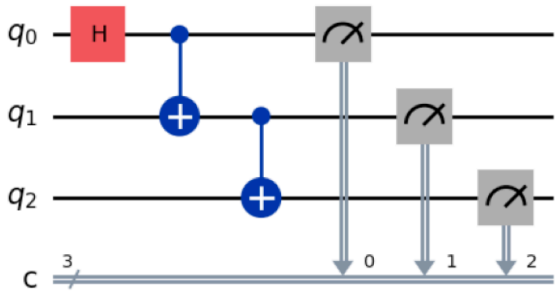
6.1 Partiendo del estado |000⟩ y sin usar cálculos matriciales, obtenga el estado del siguiente circuito en cada una de las etapas (1) a (3) y a la salida. Confirme el resultado con un simulador.

- Capa 1: X en q0 y CNOT con control q1 y objetivo q2. Marca de etapa (1).
- Capa 2: H en q1. Marca de etapa (2).
- Capa 3: CNOT con control q0 y objetivo q1. Marca de etapa (3).
- Capa 4: X en q0, Z en q1 y X en q2.



6.2 Circuito: H en q0, CNOT (q0 → q1), CNOT (q1 → q2) y medida de los tres qubits.

1. Calcule, sin matrices, el estado de salida para la entrada |000⟩.
2. Con **un único bucle**, simule las 8 entradas posibles (añadiendo las puertas X iniciales necesarias) y presente una tabla con los resultados observados y sus frecuencias.
3. Explique el patrón de resultados. Represente los estados cuánticos inicial y final con esferas de Bloch, así como el histograma de probabilidades de cada estado. Interprete y analice los resultados en la memoria.



Bloque 7 · Cambios de base

Notación: base Z $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, base X $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ y base Y $\{|i\rangle, |-i\rangle\}$.

Regla general

- Para medir en una base $\{|b_0\rangle, |b_1\rangle\}$, construya la matriz U cuyas **filas** son los bras $\langle b_0|$ y $\langle b_1|$. Equivale a que las columnas de $U^\dagger$ son $|b_0\rangle$ y $|b_1\rangle$, y cumple $U|b_0\rangle = |0\rangle$ y $U|b_1\rangle = |1\rangle$.
- Calcule $U|\psi\rangle$. Las probabilidades son $P(b_0) = |\text{primera componente}|^2$ y $P(b_1) = |\text{segunda componente}|^2$.
- En un circuito, U se implementa con puertas y después se mide en la base Z. Con matrices, la puerta de la derecha actúa primero.

7.1. Cambio de base

a. Escriba $|+\rangle$, $|-\rangle$, $|i\rangle$ y $|-i\rangle$ en la base Z, y $|0\rangle$ y $|1\rangle$ en la base X.
b. Indique qué puerta U cumple $U|+\rangle = |0\rangle$ y $U|-\rangle = |1\rangle$, y obtenga una combinación de puertas V tal que $V|i\rangle = |0\rangle$ y $V|-i\rangle = |1\rangle$. Compruébelo con matrices.
c. Mida el estado $|i\rangle$ en la base X. Calcule P(+) y P(−) usando U = H.
d. Para la base Y, sea $V = H \cdot S^\dagger$ (primero $S^\dagger$, después H). (a) Calcule V y compruebe que sus filas son $\langle i|$ y $\langle -i|$. (b) Calcule P(i) cuando el estado es $|+\rangle$ y cuando es $|i\rangle$.
e. Considere la base girada $|b_0\rangle = (\sqrt{3}/2, ½)$ y $|b_1\rangle = (-½, \sqrt{3}/2)$. (a) Construya U. (b) Calcule $P(b_0)$ y $P(b_1)$ para $|0\rangle$ y para $|+\rangle$. (c) Identifique U como una rotación RY(θ).

7.2. Probabilidades en diferentes bases

Sea $|\psi\rangle = \cos(\pi/8)|0\rangle + \sin(\pi/8)|1\rangle = RY(\pi/4)|0\rangle$. Calcule la probabilidad de cada resultado al medir $|\psi\rangle$ en las bases Z, X e Y.

Comprobación en Qiskit

a. Prepare $|\psi\rangle$ y construya tres circuitos que midan en las bases Z, X e Y, usando solo puertas y una medida en la base computacional. Simule con 4096 shots.
b. Presente una tabla que compare las frecuencias con las probabilidades del apartado B e indique si coinciden dentro de la tolerancia estadística (3σ).
c. Con `Statevector`, calcule $\langle X\rangle$, $\langle Y\rangle$ y $\langle Z\rangle$, y compare con el vector de Bloch de `plot_bloch_multivector`.

D. Interpretación

a. Explique por qué medir en la base X equivale a aplicar H y medir en Z.
b. Un qubit que está en el estados $|+\rangle$ o en el estado $|-\rangle$ con igual probabilidad. ¿Puede distinguir en que estado está midiendo en Z? ¿Y en X?

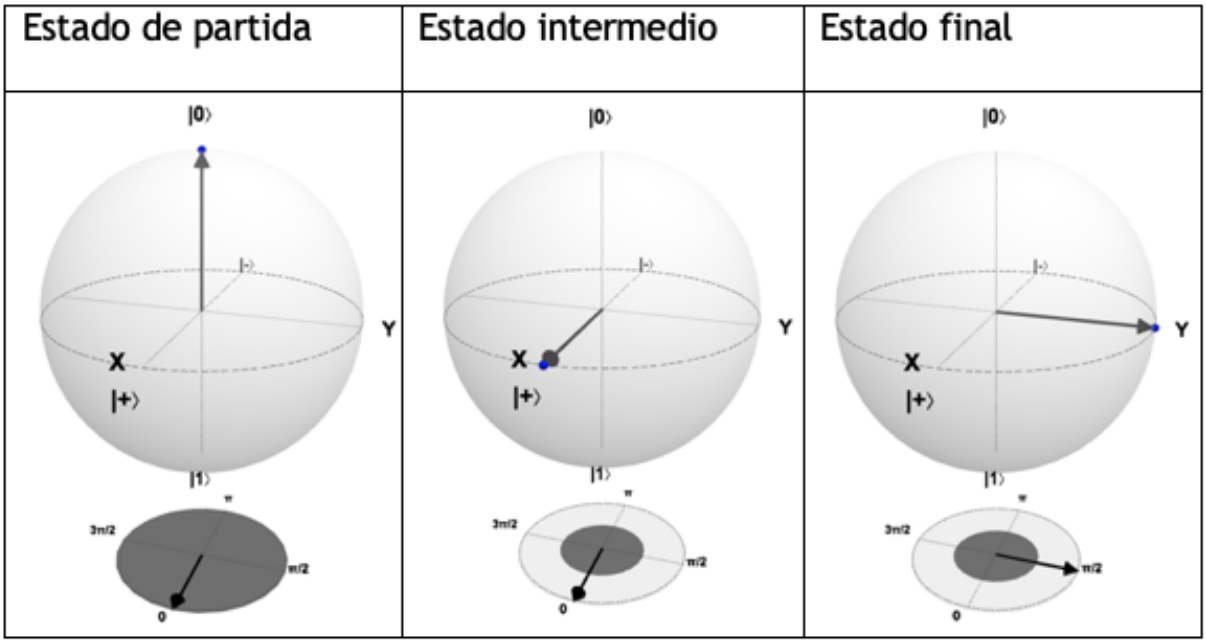
Bloque 8 · Esfera de Bloch

8.1 Represente con `plot_bloch_multivector()` y con `draw('qsphere')` los siguientes estados:

- 1 qubit:
  a. $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$;
  b. $(|0\rangle - i|1\rangle)/\sqrt{2}$;
  c. $(i|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$.
- 2 qubits:
  d. $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$
  e. $(|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$.

Explique qué relación hay entre los estados b y c, y qué se observa en los estados d y e.

8.2 Partiendo del estado $|0\rangle$, indique las puertas necesarias para llegar a un estado intermedio situado sobre el eje +X y a un estado final situado sobre el eje +Y de la esfera de Bloch.



Para el estado intermedio y el estado final, calcule la probabilidad de obtener cada resultado en las bases Z {|0⟩, |1⟩}, X {|+⟩, |−⟩} e Y {|i⟩, |−i⟩}, y explique cómo realizaría cada medida usando puertas y una medida en la base computacional. ¿Son las probabilidades las esperadas? Justifíquelo.

Bloque 9 · Rotaciones y evolución temporal

a. Aplique RX, RY y RZ con θ ∈ {π/4, π/2, π} sobre |0⟩ y sobre |+⟩. Compare el vector de Bloch obtenido con el esperado teóricamente y explique cómo se relaciona el ángulo θ con la posición del estado en la esfera.
b. Compruebe con un ejemplo que las rotaciones no conmutan (por ejemplo, RX(π/2) seguida de RY(π/2) frente a RY(π/2) seguida de RX(π/2)).
c. Inicialice el qubit en |+⟩ con una puerta Hadamard y aplique RZ(π/8) en un bucle de 16 pasos, mostrando la esfera de Bloch tras cada paso (en cuadrícula o como animación). Describa la trayectoria del estado como una evolución continua.

Bloque 10 · Equivalencias de circuitos

Use q0, q1, q2 como nombres de qubit y fije el orden de los kets. Verifique cada equivalencia con Operator.equiv o Statevector.equiv.

A. Puertas que no hacen nada

a. Parta de |00⟩ y considere el circuito: RY(0,7) en q0; H en q1; CNOT (control q0, objetivo q1); H, H en q0; Z, Z en q1. Simplifíquelo y justifique cada puerta eliminada.
b. Una CNOT cuyo objetivo está en |+⟩ no cambia nada. ¿Qué ocurre si el objetivo está en |−⟩?

B. Inversión de control

c. Demuestre y verifique que CNOT (control q0, objetivo q1) = (I⊗H)·CZ·(I⊗H).
d. Verifique que CZ es simétrica: CZ(q0, q1) = CZ(q1, q0).
e. Demuestre que (H⊗H)·CNOT(q0→q1)·(H⊗H) = CNOT(q1→q0), usando los apartados 1 y 2.

C. CNOT distribuida

Con tres qubits (q0 = control C, q1 = ancilla A, q2 = objetivo T), considere el circuito CNOT(q0→q1), CNOT(q1→q2), CNOT(q0→q1), CNOT(q1→q2).

f. Calcule el estado final de |C⟩|A⟩|T⟩ con aritmética XOR.
g. Verifique que equivale a una CNOT(q0→q2) que deja la ancilla sin cambios, para cualquier valor de A.

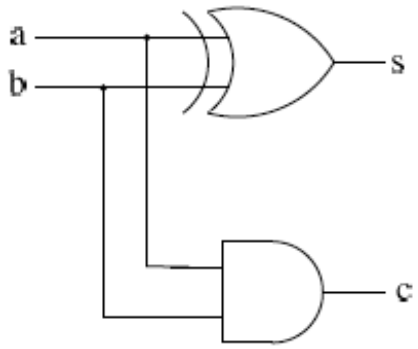
Ejercicios opcionales

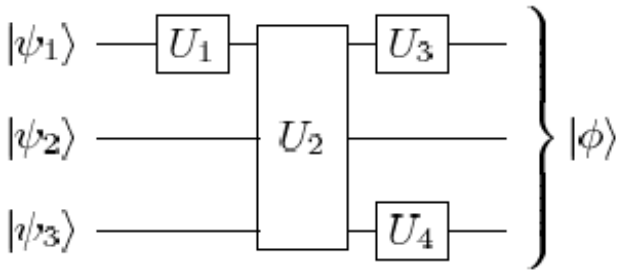
O1 · Generador de números aleatorios de 8 bits

Implemente un generador de números aleatorios de 8 bits (valores de 0 a 255) con las puertas Hadamard necesarias. Obtenga un numero muestras significativo, muestre su histograma y aplique un contraste χ^2 frente a la distribución uniforme.

O2 · Sumador

El semisumador clásico de dos bits calcula la suma S = A ⊕ B y el acarreo C = A · B.





Diseñe un circuito cuántico reversible equivalente. Verifique su tabla de verdad con simulación para las cuatro entradas y explique por qué las puertas XOR y AND clásicas no son reversibles y cómo lo resuelve su circuito.

O3 · Puerta de Toffoli (CCX)

Investigue la descomposición de la puerta Toffoli en puertas H, T, T† y CX, implémentela en Qiskit y compárela con la puerta CCX nativa. ¿Cuántas puertas CX y cuántas puertas T/T† se utilizan? ¿Por qué importa el número de puertas T en computación cuántica tolerante a fallos?

Referencias

- https://quantum.cloud.ibm.com/learning/es
- https://github.com/Qiskit/textbook/tree/main/notebooks/intro
- https://bloch.kherb.io/explain
- https://javafxpert.github.io/grok-bloch/
- Quantum Computation and Quantum Information, M. A. Nielsen e I. L. Chuang